ReservaU - Requerimientos actualizados

PSet 2 | Wilka Ainaguano (340789) | 10 de octubre de 2026

1. Propósito y alcance

Extender ReservaU para gestionar reservas individuales, reservas recurrentes de equipos oficiales, cancelaciones, suspensión por no-shows y bloqueos administrativos en Campus Norte y Campus Sur. Se conservan los requerimientos del PSet 1 y se incorporan las correcciones de su evaluación.

La implementación será una aplicación Python en memoria, ejecutable mediante una simulación de consola y Docker. No incluye servidor, base de datos, API, interfaz gráfica ni entrega de mensajes reales: correo y SMS se representan mediante notificaciones de consola identificadas por sede y canal. La autenticación es una precondición de los casos; los actores se representan mediante objetos identificados y roles.

Fuentes: enunciado DS-PSet-#2 .pdf, requerimientos de PSet 1 y feedback del profesor. Los requisitos incorporan las aclaraciones necesarias para mantener la coherencia entre el diseño y la implementación.

2. Actores

- Estudiante: consulta disponibilidad, solicita y cancela sus reservas individuales.
- Capitán de equipo oficial: estudiante que representa un equipo, crea reservas de equipo y series recurrentes; posee política de prioridad y ventana de cancelación propias.
- Administrador: habilita o deshabilita canchas, consulta historiales, resuelve conflictos y aplica bloqueos con anulación sin penalidad.
- Coordinación de Deportes: stakeholder que define recurrencia, cancelaciones, penalidades y bloqueos.
- Dirección de Tecnología: stakeholder que define separación por sede, configuración compartida y prevención de dobles reservas.

3. Convenciones verificables

Todos los horarios de la simulación se interpretan en hora local de Ecuador. Las operaciones reciben una hora actual controlada, para reproducir resultados sin depender del reloj del equipo. Los intervalos son [inicio, fin): dos reservas contiguas son compatibles y existe conflicto si inicio_a < fin_b e inicio_b < fin_a.

La sede de una reserva se obtiene de su cancha. Campus Norte admite intervalos completos entre 06:00 y 22:00 y notifica por correo institucional. Campus Sur admite intervalos completos entre 07:00 y 23:00 y notifica por SMS. El inicio debe ser anterior al fin y ambos deben pertenecer al mismo día. Terminar exactamente a la hora de cierre es válido.

La habilitación administrativa y la ocupación son conceptos distintos. Cancelar una reserva libera su intervalo cuando corresponda y nunca reactiva por sí solo una cancha deshabilitada.

4. Requerimientos funcionales heredados

Se conserva la numeración RF-01 a RF-12. Conservado significa que permanece la intención del PSet 1; modificado indica ampliación o precisión para PSet 2.

RF-01 [MODIFICADO] Disponibilidad por intervalo. El sistema permitirá consultar canchas por sede, fecha, hora de inicio y hora de fin, considerando habilitación, reservas activas y bloqueos. Verificación: una ocupación 15:00-16:00 no impide consultar ni reservar 19:00-20:00 en la misma cancha habilitada.

RF-02 [MODIFICADO] Reserva individual. Un solicitante no suspendido podrá crear una reserva futura en una cancha habilitada, dentro del horario de su sede y sin conflicto de intervalo, salvo el desplazamiento permitido por RF-03. La reserva tendrá ID único, solicitante, cancha, sede, inicio, fin y estado. Verificación: una solicitud válida produce una sola reserva confirmada y una notificación del canal correspondiente.

RF-03 [MODIFICADO] Prioridad efectiva. Para este proyecto se acordó que una reserva individual de capitán podrá desplazar reservas regulares confirmadas que se solapen y cuyos intervalos aún no hayan comenzado, cuando el inicio solicitado sea anterior a las 18:00. Las reservas desplazadas se anularán sin penalidad, con motivo de prioridad y notificación a cada estudiante afectado. Primero se verificarán todos los conflictos; si existe un bloqueo, una reserva de equipo o un NoShow que conserve ocupación, se rechazará la solicitud sin anular ninguna reserva. El límite se evalúa sobre el inicio del intervalo, no sobre la hora en que se presenta la solicitud. A las 18:00 o después no habrá desplazamiento por prioridad. Verificación: estudiante primero y capitán después dejan la regular Anulada y la de equipo Confirmada; en el orden inverso el estudiante es rechazado.

RF-04 [PRECISADO] Acceso de estudiantes regulares. Los estudiantes regulares podrán reservar antes o después de las 18:00 si cumplen las validaciones y el espacio no está ocupado por una reserva prioritaria o bloqueo. Verificación: un estudiante reserva a las 15:00 sin competencia prioritaria; el flujo no lo rechaza solo por no ser capitán.

RF-05 [MODIFICADO] Resultado de solicitud. El sistema comunicará confirmación o rechazo e identificará el motivo: cancha deshabilitada/no disponible, suspensión, horario inválido o fuera de sede, o regla de prioridad conforme a RF-03. Una solicitud rechazada no generará reserva confirmada ni mensaje de confirmación.

RF-06 [PRECISADO] Propiedad y autorización. Un estudiante o capitán podrá cancelar únicamente sus propias reservas confirmadas. Un administrador podrá anularlas por un motivo registrado. En una serie recurrente, la cancelación se realizará sobre cada reserva semanal seleccionada. Verificación: la cancelación por otro solicitante se rechaza y no cambia estado, ocupación ni penalidades.

RF-07 [MODIFICADO] Cancelación regular. Una cancelación de estudiante con al menos 2 horas, o de capitán con al menos 24 horas de anticipación, dejará la reserva Cancelada sin registrar no-show y liberará la ocupación de esa reserva. Si hay un bloqueo en la misma franja, esta seguirá ocupada por el bloqueo. Verificación: exactamente 2 y 24 horas corresponden a cancelación regular.

RF-08 [MODIFICADO] Cancelación tardía. Una cancelación de estudiante con menos de 2 horas, o de capitán con menos de 24 horas, dejará la reserva NoShow y registrará una sola penalidad para el solicitante. Como en la versión anterior, la reserva conservará ocupada su franja hasta el final del intervalo. La anulación administrativa liberará la ocupación de la reserva y nunca generará penalidad.

RF-09 [MODIFICADO] Clasificación automática. El sistema decidirá el resultado mediante la Strategy de cancelación asignada a la reserva y la hora recibida. El usuario no seleccionará Cancelada o NoShow. Una operación administrativa o desplazamiento por prioridad utilizará la estrategia de anulación sin penalidad y conservará el motivo.

RF-10 [MODIFICADO] Gestión administrativa. El administrador podrá registrar canchas con sede, código y deporte, modificar sus datos y habilitarlas o deshabilitarlas. El código será su identificador y se conservará después del alta. La sede podrá cambiar mientras la cancha no tenga reservas ni bloqueos históricos; después se conservará para mantener los horarios y canales asociados a esos registros. El deporte y la habilitación podrán modificarse. Un bloqueo de evento o mantenimiento representará la ocupación de una franja específica. Verificación: datos inválidos no se aplican y una operación cancelada conserva los datos anteriores.

RF-11 [MODIFICADO] Historial. El administrador podrá consultar reservas y eventos de confirmación, cancelación, anulación y no-show, identificados por solicitante y fecha. El recuento mensual distinguirá mes y año y conservará eventos anteriores.

RF-12 [MODIFICADO] Resolución de conflictos. El administrador podrá mantener una reserva sin cambios o anular una confirmada con motivo y sin penalidad. Si no confirma la intervención, el estado original se conservará. Una reserva en estado definitivo no se reactivará mediante esta operación.

5. Requerimientos funcionales nuevos

RF-13 [NUEVO] Solicitud recurrente. Solo un capitán podrá solicitar la misma cancha y franja cada siete días durante entre 2 y 8 semanas. Serán obligatorios cancha, fecha inicial, franja y solicitante; semanas, equipo prestado y notas podrán configurarse mediante Builder. El número de semanas deberá ser entero. Si se omite se usarán 2; equipo y notas estarán vacíos.

RF-14 [NUEVO] Validación semanal. El sistema validará cada ocurrencia contra suspensión, sede, habilitación y ocupación. Si hay conflicto, informará el número de semana contado desde 1 y su fecha. Verificación: un conflicto en la semana 3 se informa como tal.

RF-15 [NUEVO] Recurrencia todo o nada. La serie se registrará únicamente después de validar todas sus ocurrencias bajo una operación indivisible. Si alguna falla, no se registrará ninguna ocurrencia nueva ni se modificará una reserva existente. Si todas cumplen, se confirmarán exactamente tantas reservas como semanas solicitadas y se relacionarán con la serie.

RF-16 [NUEVO] Datos opcionales. El equipo prestado y las notas quedarán asociados a la serie y sus reservas. Cambiar una lista de equipo de un objeto independiente no modificará por accidente otra reserva. No se exige inventario de cantidades porque el enunciado no define existencias.

RF-17 [NUEVO] No-shows mensuales. Cada solicitante conservará eventos de no-show con fecha de registro e ID de reserva. El mes calendario se determinará con el año y mes de registro al cancelar, no con la fecha prevista de la reserva. Una misma reserva no podrá registrar dos no-shows por cancelaciones repetidas.

RF-18 [NUEVO] Suspensión. Al registrar el tercer no-show del mismo mes, el solicitante quedará suspendido durante 7 días desde ese registro. Antes del vencimiento no podrá crear reservas individuales ni recurrentes. Al alcanzar exactamente el vencimiento podrá volver a reservar si cumple las demás reglas. La suspensión se aplicará una vez por año-mes: otras cancelaciones de reservas ya confirmadas no reiniciarán ni prolongarán su duración. Un mes nuevo iniciará otro recuento, sin borrar el historial ni terminar una suspensión vigente. Las reservas previamente confirmadas no se anularán automáticamente.

RF-19 [NUEVO] Plantilla de bloqueo. El administrador podrá definir una plantilla con motivo, franja horaria y lista de equipo que debe montarse. La plantilla permitirá crear bloqueos mediante clonación, cambiando cancha y fecha.

RF-20 [NUEVO] Independencia de clones. Modificar el equipo de un bloqueo clonado no modificará la plantilla ni otro clon. Cada clon conservará una referencia a la cancha de destino existente y tendrá una copia independiente de los datos mutables del equipo. Verificación: agregar un elemento al primer clon mantiene sin cambios las otras dos listas.

RF-21 [NUEVO] Aplicación de bloqueos. Antes de aplicar un conjunto de clones se validarán los datos de todos sus bloqueos. Un bloqueo válido ocupará el intervalo de su cancha. Los bloqueos administrativos podrán coincidir y no se permitirán reservas en la unión de sus intervalos. Las reservas confirmadas solapadas se anularán administrativamente, sin no-show, y se notificará a cada afectado por el canal de su sede. Las reservas sin solapamiento conservarán su estado.

RF-22 [NUEVO] Familias por sede. Toda operación de reserva utilizará el validador y el notificador producidos por la fábrica de la sede de la cancha. El cliente no podrá aportar esos dos servicios por separado. Verificación: Norte usa 06:00-22:00/correo y Sur usa 07:00-23:00/SMS.

RF-23 [NUEVO] Notificación coherente. El sistema emitirá confirmaciones, cancelaciones y anulaciones con identificación de reserva, sede, canal y destinatario. Una operación rechazada o una serie abortada no

emitirá confirmaciones. Las notificaciones de consola no representan integración con servicios reales.

RF-24 [NUEVO] Configuración central. La hora límite de prioridad, las ventanas de 2 y 24 horas, el umbral de 3 no-shows y la duración de 7 días se almacenarán en una única configuración compartida. Prioridad, cancelación y suspensión consultarán esos valores sin duplicar constantes de negocio.

RF-25 [NUEVO] Estados y operaciones repetidas. Una reserva podrá pasar de Pendiente a Confirmada o Rechazada; desde Confirmada a Cancelada, NoShow o Anulada. Rechazada, Cancelada, NoShow y Anulada serán definitivos. El estado y el motivo se guardarán por separado, conservando el estado Anulada para cualquier anulación justificada. Un intento de repetir la cancelación o reactivar un estado definitivo se rechazará sin cambiar historial ni ocupación.

6. Requerimientos no funcionales

RNF-01 [CONSERVADO] Modelo rico. Las entidades del dominio conservarán las reglas que requieren su información: Reserva sus transiciones, Solicitante sus no-shows/suspensión y Calendario sus conflictos. La Facade coordinará sin sustituir estas responsabilidades.

RNF-02 [MODIFICADO] Composición y extensibilidad. Prioridad y cancelación se implementarán como estrategias intercambiables. Reserva no consultará el tipo del creador para decidir la ventana de cancelación. Factory Method asignará la política al crear cada tipo de reserva.

RNF-03 [MODIFICADO] Portabilidad de ejecución. Desde psets/pset-02/implementacion/ se podrá ejecutar docker build -t reservau-v2 . y docker run reservau-v2. El contenedor terminará con código de salida 0 e imprimirá la simulación completa sin requerir servicios externos.

RNF-04 [MODIFICADO] Consistencia y trazabilidad. Cada regla se relacionará con un RF/RNF, caso de uso, diagrama, patrón, clase/método y escenario. Los pasos impresos de cada operación seguirán el orden y nombres documentados. En concurrencia se identificarán solicitudes e hilos, sin exigir cuál hilo gana.

RNF-05 [NUEVO] Integridad bajo concurrencia. Si dos solicitudes válidas de estudiantes regulares llegan simultáneamente para la misma cancha y franja libre, exactamente una quedará confirmada y la otra será rechazada por ocupación. La comprobación y el registro estarán protegidos como una sola sección crítica. La simulación usará dos hilos sincronizados para competir. En el caso de roles distintos antes de las 18:00, RF-03 puede producir una confirmación regular seguida de su anulación; nunca existirán dos reservas confirmadas solapadas al terminar una operación. La verificación de conflictos, anulación por prioridad y registro de la sustituta serán indivisibles.

RNF-06 [NUEVO] Atomicidad recurrente. Una reserva concurrente no podrá ocupar una ocurrencia entre la validación y el registro de una serie. Ante fallo en cualquier semana, el número de reservas nuevas de esa serie será cero; en éxito será igual al número de semanas.

RNF-07 [NUEVO] Aislamiento de sede. La construcción pública de servicios por sede impedirá seleccionar de forma independiente validador y notificador. No se permitirá validar con Norte y notificar con Sur, o viceversa.

RNF-08 [NUEVO, META PROPUESTA] Rendimiento verificable. En el entorno Docker de evaluación, con 100 canchas y 1.000 reservas precargadas, al menos el 95% de 100 consultas de disponibilidad deberá finalizar en menos de 1 segundo por consulta. Se excluirá la impresión de consola y se documentará el equipo usado. Este criterio debe medirse; no se declara cumplido en este documento.

RNF-09 [NUEVO] Reproducibilidad temporal. Los escenarios utilizarán fechas y hora actual explícitas. Los casos de 2/24 horas, mes calendario y 7 días producirán el mismo resultado en distintas fechas de ejecución.

7. Criterios de aceptación y entrega

V-01: reserva válida en cada sede, con su horario y canal; rechazo por horario fuera de sede.

V-02: recurrencia exitosa de 2 a 8 semanas; recurrencia con conflicto identificado y cero registros nuevos.

V-03: estudiante cancela a tiempo; capitán cancela con menos de 24 horas y genera no-show; administrador anula sin penalidad. Comprobar exactamente 2 y 24 horas.

V-04: tres no-shows del mismo año-mes, rechazo durante suspensión, aceptación al vencimiento y separación de meses.

V-05: plantilla y dos clones independientes; bloqueo sobre una reserva existente causa anulación y notificación sin penalidad.

V-06: dos hilos compiten por la misma franja; exactamente una confirmación y una reserva registrada.

V-07: estudiante antes de las 18:00 sin competencia; capitán desplaza la regular antes de las 18:00 sin no-show y con notificación; orden inverso rechaza al estudiante; a las 18:00 no se desplaza; conflicto mixto con bloqueo no anula ninguna regular; recurrencia en conflicto no desplaza; intervalos contiguos y no solapados; cancelación ajena y repetida rechazadas.

V-08: revisión completa de trazabilidad, medición de RNF-08 y ejecución Docker sin errores.

La entrega incluye modelo de dominio, casos de uso, flujos y diagramas especializados. Los diagramas se exportaron con draw.io: PDF en la raíz de pset-02 y archivos editables .drawio en otros/. El README incluye la tabla de patrones, las justificaciones solicitadas y la trazabilidad de los tres no-shows.